# Задачи к коллоквиуму

# Группа 251

2025 — 2026

## Содержание


**Листик 1** . . . . . **3**
Вопрос 1 . . . . . 3
а) . . . . . 3
б) . . . . . 4
в) . . . . . 5
г) . . . . . 6
Вопрос 2 . . . . . 8
а) . . . . . 8
б) . . . . . 9
в) . . . . . 10
Вопрос 3 . . . . . 11
Вопрос 4 . . . . . 12

**Листик 2** . . . . . **13**
Вопрос 1 . . . . . 13
Вопрос 2 . . . . . 14

**Листик 3** . . . . . **17**
Вопрос 1 . . . . . 17
а) . . . . . 17
б) . . . . . 17
в) . . . . . 20
Вопрос 2 . . . . . 21
Вопрос 3 . . . . . 23
а) . . . . . 23
б) . . . . . 24
в) . . . . . 25
г) . . . . . 26

**Листик 4** . . . . . **27**
Вопрос 1 . . . . . 27
а) . . . . . 27
б) . . . . . 28
Вопрос 2 . . . . . 29
а) . . . . . 29
б) . . . . . 30
в) . . . . . 31
Вопрос 3 . . . . . 32

**Листик 5** . . . . . **33**

**Листик 6** . . . . . **34**

# Листик 1

*(Индукция, суммирование, действительные числа)*

## Вопрос 1

**Условие:**
Доказать равенства и неравенства по индукции:

### а)

**Условие:**
$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
*(0.5 балла)*

Докажем по индукции:
База: $n = 1,\ 1^3 = \left(\frac{1\cdot 2}{2}\right)^2$
Переход:
Пусть верно для $n = k$, докажем для $n = k + 1$

$$1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$$

Добавим $(k+1)^3$ к обеим сторонам равенства:

$$1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k+1)^3 =$$
$$= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} = \frac{(k+1)^2(k^2+4k+4)}{4} =$$
$$\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} = \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$

Что и требовалось доказать.

## б)

**Условие:**
$(x+y)^n = \sum\limits_{i=0}^{n} C_n^i x^i y^{n-i}$
*(0.5 балла)*

Докажем по индукции:
База: $n = 1,\ (x+y)^1 = C_1^0 x^0 y^1 + C_1^1 x^1 y^0$
Переход:
Пусть верно для $n = k$, докажем для $n = k+1$

$$(x+y)^k = \sum_{i=0}^{k} C_k^i x^i y^{k-i}$$

Домножим на $(x+y)$

$$(x+y)^{k+1} = (x+y)\sum_{i=0}^{k} C_k^i x^i y^{k-i} =$$

$$= \sum_{i=0}^{k} C_k^i (x^{i+1} y^{k-i} + x^i y^{k+1-i}) = C_k^0 y^{k+1} + \sum_{i=1}^{k} (C_k^{i-1} + C_k^i) x^i y^{k+1-i} + C_k^k x^{k+1} =$$

$$= C_{k+1}^0 y^{k+1} + \sum_{i=1}^{k} C_{k+1}^i x^i y^{k+1-i} + C_{k+1}^{k+1} x^{k+1} =$$

$$= \sum_{i=0}^{k+1} C_{k+1}^i x^i y^{k+1-i}$$

Что и требовалось доказать.

**в)**

**Условие:**
$(n+1)^n < n^{n+1},\ n \geq 3$
*(0.5 балла)*

Докажем по индукции:
База: $n = 3, 4^3 = 64 < 81 = 3^4$
Переход:
Пусть верно для $n = k$, докажем для $n = k+1$

$$(k+1)^k < k^{k+1}$$

Домножим на $\frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^k} > 0$

$$(k+2)^{k+1} < k^{k+1} \cdot \frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^k}$$

Покажем, что

$$k^{k+1} \cdot \frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^k} < (k+1)^{k+2}$$

Действительно:

$$k^{k+1} \cdot \frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^k} < (k+1)^{k+2}$$
$$k^{k+1}(k+2)^{k+1} < (k+1)^{2k+2}$$
$$k(k+2) < (k+1)^2$$
$$k^2 + 2k < k^2 + 2k + 1$$
$$0 < 1$$

Значит

$$(k+2)^{k+1} < k^{k+1} \cdot \frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^k} < (k+1)^{k+2}$$

Что и требовалось доказать.

**г)**

**Условие:**
$\sqrt{n} < \sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}} < 2\sqrt{n},\ n > 1$
*(0.5 балла)*

Докажем по индукции:
База: $n = 2,\ \sqrt{2} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} < 2 \cdot 1 < 2\sqrt{2}$
Переход:
Пусть верно для $n = k$, докажем для $n = k + 1$

$$\sqrt{k} < \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{i}} < 2\sqrt{k}$$

Прибавим $\frac{1}{\sqrt{k+1}}$

$$\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} < \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{\sqrt{i}} < 2\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

Докажем, что

$$\sqrt{k+1} < \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \quad \text{и} \quad 2\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} < 2\sqrt{k+1}$$

Действительно:

$$\begin{gathered}
\sqrt{k+1} < \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\
k + 1 < \sqrt{k(k+1)} + 1 \\
k < \sqrt{k(k+1)} \\
k^2 < k^2 + k \\
0 < k
\end{gathered}$$

$$\begin{gathered}
2\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} < 2\sqrt{k+1} \\
2\sqrt{k(k+1)} + 1 < 2(k+1) \\
2\sqrt{k(k+1)} < 2k + 1 \\
4(k^2 + k) < 4k^2 + 4k + 1 \\
4k^2 + 4k < 4k^2 + 4k + 1 \\
0 < 1
\end{gathered}$$

Тогда

$$\sqrt{k+1} < \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} < \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{\sqrt{i}} < 2\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} < 2\sqrt{k+1}$$

Что и требовалось доказать

# Вопрос 2

**Условие:**
Найти суммы:

**а)**

**Условие:**
$C_{100}^0 + C_{100}^1 + \cdots + C_{100}^{100}$
*(0.5 балла)*

Решим комбинаторно:
$C_{100}^i$ — количество подмножеств набора из 100 элементов размера $i$. Так как суммируем по всем $i$ от 0 до 100, ответом будет количество всех подмножеств набора из 100 элементов — $2^{100}$

Решим через бином:

$$2^{100} = (1+1)^{100} = \sum_{k=0}^{100} 1^{100} C_{100}^k = C_{100}^0 + C_{100}^1 + \cdots + C_{100}^{100}$$

**Ответ:** $2^{100}$

**б)**

**Условие:**
$\sum\limits_{k=1}^{n} 2^k C_n^k$
*(0.5 балла)*

$\sum\limits_{k=1}^{n} 2^k C_n^k = \sum\limits_{k=0}^{n} 2^k C_n^k - 1$

Комбинаторно найдем $\sum\limits_{k=0}^{n} 2^k C_n^k$

$C_n^k$ — выбрали подмножество размера $k$. $2^k$ — покрасили его в два цвета. Оставшееся покрасим в третий цвет. Таким образом, одно слагаемое суммы — количество способов покрасить $n$ элементов в 3 цвета так, чтобы элементов первого и второго цвета было $k$. Тогда вся сумма — количество способов покрасить $n$ элементов в 3 цвета, т.е. $\sum\limits_{k=0}^{n} 2^k C_n^k = 3^n$. Значит ответ на задачу — $3^n - 1$.

Решим через бином:

$$3^n = (2+1)^n = \sum_{k=0}^{n} 1^{n-k} 2^k C_n^k = \sum_{k=1}^{n} 2^k C_n^k + 1$$

**Ответ:** $3^n - 1$

**в)**

**Условие:**
$C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \cdots + (-1)^n C_n^n$
*(0.5 балла)*

Заметим, что ответ равен разнице количеств подмножеств чётного размера и подмножеств нечётного размера набора из $n$ элементов.

$n$ — натуральное, а значит набор не пустой.

Разобьем подмножества на пары: каждому подмножеству, содержащему 1-й элемент, сопоставим такой же набор, но без 1-го элемента. Очевидно, что таким образом мы разобьем абсолютно все подмножества на пары (биекцию несложно проверить), причем в каждой паре размеры подмножеств различаются на 1. Это означает, что количества подмножеств с чётным размером и с нечётным размером равны $\Rightarrow$ сумма из условия равна 0.

Решим через бином ($n > 0$):

$$0 = (1 + (-1))^n = \sum_{k=0}^{n} 1^{n-k}(-1)^k C_n^k = C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \cdots + (-1)^n C_n^n$$

**Ответ:** 0 (если вдруг $n = 0$, то 1)

## Вопрос 3

**Условие:**

Доказать, что $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}$ можно представить в виде $a\sqrt{3}-b\sqrt{2}$, причем $3a^2-2b^2=1$.

*(1.5 балла)*

$(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})=1 \Rightarrow \sqrt{3}+\sqrt{2}=\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

$$3a^2-2b^2=1$$
$$(a\sqrt{3}-b\sqrt{2})(a\sqrt{3}+b\sqrt{2})=3-2=1$$

Если $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}=a\sqrt{3}-b\sqrt{2}$, то

$$(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}(a\sqrt{3}+b\sqrt{2})=1$$
$$a\sqrt{3}+b\sqrt{2}=\frac{1}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{999}$$

Тогда если мы решим

$$\begin{cases} a\sqrt{3}-b\sqrt{2}=(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999} \\ a\sqrt{3}+b\sqrt{2}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{999} \end{cases}$$

то очевидно, что такие $a, b$ подойдут под условие.
Решением является:

$$\begin{cases} a=\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}+(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{999}}{2\sqrt{3}} \\ b=\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{999}-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}}{2\sqrt{2}} \end{cases}$$

А значит подходящие $a, b$ существуют. Что и требовалось доказать.

P.S. Если 999 заменить на $n$, ничего не поменяется.

# Вопрос 4

**Условие:**

Для любого ли конечного множества действительных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ существует такое $m \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}$, что

$$\left| \sum_{k=1}^{m} a_k - \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| \leq \max_{1 \leq l \leq n} |a_l|$$

(при $m = 0$ считаем равной нулю первую сумму, а при $m = n$ — вторую)?

*(1.5 балла)*

Обозначим левую часть неравенства без модуля за $f(m)$, а правую — за $C$.

- $|f(0)| \leq C \Rightarrow$ подходящее $m$ существует.
- $|f(0)| > C$

  Не умаляя общности, $f(0) > C$.

  $f(n) = -f(0) \Rightarrow f(n) < -C$.

  Предположим, что нужного $m$ не существует. В таком случае

  $$\exists x \in \{0, 1, \ldots, n-1\} : (f(x) > C) \wedge (f(x+1) < -C)$$

  $$\begin{cases} f(x) > C \\ f(x+1) < -C \end{cases} \Rightarrow f(x) - f(x+1) > 2C \Rightarrow -2a_{x+1} > 2C \Rightarrow a_{x+1} < -C$$

  Но тогда $|a_{x+1}| > C = \max\limits_{0 \leq l \leq n} |a_l|$ — противоречие.

  Значит нужное $m$ существует.

**Ответ:** да, всегда

# Листик 2

*(Действительные числа)*

## Вопрос 1

**Условие:**

Найти все положительные числа, представимые двумя способами в виде бесконечной дроби с основанием $q$

*(1 балл)*

Как мы строим запись неотрицательного числа?

- Разбиваем $[0, +\infty)$ на отрезки длины 1: $[0, 1], [1, 2], \ldots$
- Целая часть — номер отрезка (в 0-индексации)
- Для получения дробной части:

  Бьем наш отрезок, в который попало число, еще на $q$ равных, первая цифра дробной части — снова номер отрезка (в 0-индексации). Чтобы получить вторую часть, снова бьем отрезок, в который теперь попало число на $q$ равных, определяем вторую цифру дробной части, повторяем процедуру до бесконечности.

Когда будет неоднозначность?

В тот момент, когда число попадет на стык двух отрезков, после чего мы не сможем однозначно выбрать отрезок, в котором оно лежит. В таком случае число представимо двумя способами — бесконечной дробью с периодом (0) или с периодом $(q-1)$.

Нетрудно понять, что все такие положительные числа представимы в виде

$$\frac{n}{q^k}, n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}_0$$

Точная формулировка ответа будет немного нуднее, так как при определении рациональных чисел мы считали, что числитель и знаменатель взаимнопросты.

**Ответ:**

Пусть $p_1, p_2, \ldots, p_k$ — все различные простые делители $q$.

Число $x$ представимо двумя способами в виде бесконечной дроби с основанием $q$ тогда и только тогда, когда

$$x = \frac{n}{p_1^{d_1} p_2^{d_2} \ldots p_k^{d_k}}$$
$$n \in \mathbb{N}, p_1, p_2, \ldots, p_k \in \mathbb{N}_0$$
$$(x, p_1) = (x, p_2) = \ldots = (x, p_k) = 1$$

## Вопрос 2

**Условие:**

Доказать, что выполнение одновременно аксиомы Архимеда и леммы о стягивающихся отрезках равносильно выполнению аксиомы полноты.

*(1 балл)*

- $\Rightarrow$

  Есть $A \leq B$

  Изначально возьмем $a_1 \in A, b_1 \in B$.

  Если так совпало, что $a_1 = b_1$, то можно взять $c = a_1$.

  И правда $\forall a \in A, b \in B : a \leq b_1 = c, c = a_1 \leq b$

  Иначе будем строить последовательность стягивающихся отрезков.

  $I_1 = [a_1, b_1]$.

  Заметим, что в $I_1$ есть как элементы $A$, так и элементы $b$.

  Поделим $I_1$ пополам. Если в какой-то половине лежат числа и из $A$, и из $B$, то сделаем следующим отрезком ее. В противном случае разделителем является середина $c = \frac{a_1+b_1}{2}$:

  Чтобы это доказать, рассмотрим $a \in A$:

  $b_1 \in B, A \leq B \Rightarrow a \leq b_1$, но $\left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right] \cap A = \varnothing$, а значит $a \leq c$.

  Аналогично $\forall b \in B\ c \leq b$

  Продолжим построение остальных отрезков аналогично:

  Есть отрезок $I_n = [a_n, b_n]$. Важно, что в этом отрезке содержатся элементы и $A$, и $B$. Если в какой-то из половин $\left[a_n, \frac{a_n+b_n}{2}\right), \left(\frac{a_n+b_n}{2}, b_n\right]$ есть числа и из $A$, и из $B$, то возьмем ее следующим отрезком. Иначе разделителем можно взять $\frac{a_n+b_n}{2}$:

  Действительно, возьмем какое-нибудь число $b \in B \cap I_n$ (такое обязательно есть, так как $I_n \cap A, I_n \cap B \neq \varnothing$). $A \leq B \Rightarrow \forall a \in A\ a \leq b \leq b_n$, но $\left(\frac{a_n+b_n}{2}, b_n\right] \cap A = \varnothing$, поэтому $\forall a \in A\ a \leq \frac{a_n+b_n}{2}$.

  Аналогично $\forall b \in B\ \frac{a_n+b_n}{2} \leq b$.

  Либо когда-то найдем разделитель, либо получим последовательность вложенных отрезков.

  По Бернулли $2^n = (1+1)^n \geq 1+n$

  $|I_n| = \frac{b_1-a_1}{2^{n-1}} \leq \frac{1}{n}$

  По аксиоме Архимеда $\forall \varepsilon > 0\ \exists n : \frac{1}{n} < \varepsilon$.

Значит длина отрезка стремится к нулю $\Rightarrow \{I_n\}_{n=1}^{+\infty}$ — последовательность стягивающихся отрезков.

А у таких отрезков всегда есть общая точка $c$.

Предположим, что это не разделитель:

Не умаляя общности, $\exists a' \in A : c < a'$. Тогда $a_n < c < a' \leq b_n$ (выше показывалось, почему $A \leq \{b_n\}$). Получаем, что $|I_n| = b_n - a_n > a' - c$, то есть последовательность отрезков не является стягивающейся — противоречие.

- $\Leftarrow$

  1. Покажем выполнение леммы о стягивающихся отрезках
     Возьмем $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}, B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots\}$.
     Покажем, что $A \leq B$:
     Для этого покажем, что $\forall i, j \in \mathbb{N}\ a_i \leq b_j$:

     $$a_i \leq a_{\max\{i,j\}} \leq b_{\max\{i,j\}} \leq b_j$$

     (неравенства выше верны в силу вложенности отрезков)
     Таким образом для любой последовательности вложенных отрезков у этих отрезков существует общая точка.
     Если длины стремятся к 0, то такая точка одна, иначе:

     $$\forall n \in \mathbb{N}\ a_n \leq c_1 < c_2 \leq b_n$$
     $$\Downarrow$$
     $$\forall n \in \mathbb{N}\ |I_n| > c_2 - c_1$$

     Противоречие с тем, что последовательность стягивающаяся.
  2. Покажем выполнение аксиомы Архимеда
     Покажем, что $\forall \varepsilon > 0\ \forall x\ \exists n : n\varepsilon > x$.
     Зафиксируем $\varepsilon > 0$
     Пусть $A = \{x \in \mathbb{R} : \exists n : x < n\varepsilon\}, B = \mathbb{R} \setminus A$
     Если $B = \varnothing$, то лемма Архимеда верна. Предположим обратное.
     $0 < \varepsilon \Rightarrow 0 \in A$.
     Значит $A, B \neq \varnothing$.
     Предположим, что $A \leq B$ неверно. Тогда $\exists a \in A, b \in B : b < a$. Но $a \in A \Rightarrow \exists n : a < n\varepsilon \Rightarrow b < a < n\varepsilon \Rightarrow b \in A \Rightarrow b \notin B$ — противоречие.
     Значит существует разделитель $c$.
     Покажем, что разделитель единственный. Пусть есть $c_1 < c_2$. Но тогда $\forall a \in A, b \in B$ выполнено $a < c_1 < c_2 < b$, а значит $\frac{c_1+c_2}{2} \notin A, B$, но $B = \mathbb{R} \setminus A$ — противоречие.

Заметим, что $A \leq \{c\} \leq B$, а значит все числа $< c$ принадлежат $A$ (так как каждое число лежит либо в $A$, либо в $B$).

Но тогда рассмотрим $c - \varepsilon$:

$$c - \varepsilon < c \Rightarrow c - \varepsilon \in A$$
$$\Downarrow$$
$$\exists n \in \mathbb{N} : c - \varepsilon < n\varepsilon \Rightarrow c + \varepsilon < (n+2)\varepsilon$$
$$\Downarrow$$
$$c + \varepsilon \in A$$

Но $c < c + \varepsilon$ — противоречие.

Значит изначально было $B = \varnothing \Rightarrow A = \mathbb{R}$, а именно это мы и хотели доказать.

# Листик 3

*(Последовательности и число e)*

## Вопрос 1

**Условие:**
Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$

### a)

**Условие:**
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{n} = a$
*(1.5 балла)*

Рассмотрим $\varepsilon > 0$
$\exists K : \forall n > K \ |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.
Пусть $C = a_1 + a_2 + \ldots + a_K$

$$\forall n > K$$
$$\frac{C + (n-K)(a - \frac{\varepsilon}{2})}{n} < \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n} < \frac{C + (n-K)(a + \frac{\varepsilon}{2})}{n}$$

Очевидно, что левая и правая части неравенства стремятся к $a - \frac{\varepsilon}{2}$ и $a + \frac{\varepsilon}{2}$, соответственно.

$$\exists N_1 > K : \forall n > N_1 \ \frac{C + (n-K)(a - \frac{\varepsilon}{2})}{n} > a - \varepsilon$$
$$\exists N_2 > K : \forall n > N_2 \ \frac{C + (n-K)(a + \frac{\varepsilon}{2})}{n} < a + \varepsilon$$
$$\Downarrow$$
$$N = \max\{N_1, N_2\}$$
$$\forall n > N \ a - \varepsilon < \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n} < a + \varepsilon$$

А значит $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{n} = a$
Что и требовалось доказать.

## б)

**Условие:**
Если $\forall n \in \mathbb{N}\ a_n > 0$, то и $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} = a$
*(1 балл)*

1. $a > 0$

   Рассмотрим $0 < \varepsilon < a$

   $\exists K : \forall n > K\ 0 < a - \frac{\varepsilon}{2} < a_n < a + \frac{\varepsilon}{2}$.

   Пусть $C = a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_K$

$$\forall n > K$$
$$\sqrt[n]{C\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}} < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} < \sqrt[n]{C\left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}}$$

   Очевидно, что левая и правая части неравенства стремятся к $a - \frac{\varepsilon}{2}$ и $a + \frac{\varepsilon}{2}$, соответственно.

$$\exists N_1 > K : \forall n > N_1\ \sqrt[n]{C\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}} > a - \varepsilon$$
$$\exists N_2 > K : \forall n > N_2\ \sqrt[n]{C\left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}} < a + \varepsilon$$
$$\Downarrow$$
$$N = \max\{N_1, N_2\}$$
$$\forall n > N\ a - \varepsilon < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} < a + \varepsilon$$

   А значит $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} = a$

2. $a = 0$

   Рассмотрим $0 < \varepsilon$

   $\exists K : \forall n > K\ 0 < a_n < \frac{\varepsilon}{2}$.

   Пусть $C = a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_K$

$$\forall n > K$$
$$0 < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} < \sqrt[n]{C\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}}$$

Очевидно, что правая часть неравенства стремится к $\frac{\varepsilon}{2}$

$$\exists N > K : \forall n > N \ \sqrt[n]{C\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}} < \varepsilon$$
$$\Downarrow$$
$$\forall n > N \ 0 - \varepsilon < 0 < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} < 0 + \varepsilon$$

А значит $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} = 0$

Что и требовалось доказать.

**в)**

Если $\forall n \in \mathbb{N}\ a_n > 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = a$
*(1 балл)*

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$
$$b_n > 0$$
$$\lim_{n\to\infty} b_n = a$$
$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{b_1 b_2 \cdot \ldots \cdot b_{n-1}}$$

Сводим к предыдущему пункту (внутри корня $n-1$ множитель, а не $n$, но не критично).

## Вопрос 2

**Условие:**

**(Теорема Штольца).** Пусть $\forall n \in \mathbb{N}$ $y_{n+1} > y_n > 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = +\infty$, а также $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = l$. Доказать, что $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = l$.

*(1.5 балла, если выводится из теоремы Теплица и 2 балла, если доказывается независимо)*

(Артем Александрович говорил, что то, как доказывать Штольца, будет решать проверяющий, а не Вы)

- Из Теплица:

$$a_n = \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$$
$$c_{ij} = \frac{y_{j+1} - y_j}{y_{i+1}}$$

Убедимся, что $c_{ij}$ удовлетворяют условиям теоремы Теплица:

$$\lim_{n\to\infty} c_{nk} = \frac{y_{k+1} - y_k}{y_{n+1}} = 0$$
$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} c_{nk} = \lim_{n\to\infty} \frac{y_{n+1} - y_1}{y_{n+1}} = 1$$
$$\sum_{k=1}^{n} |c_{nk}| = \frac{y_{n+1} - y_1}{y_{n+1}} < 1$$

$$b_n = \sum_{k=1}^{n} c_{nk} a_k = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} \cdot \frac{y_2 - y_1}{y_{n+1}} + \ldots + \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \cdot \frac{y_{n+1} - y_n}{y_{n+1}} =$$
$$= \frac{x_{n+1} - x_1}{y_{n+1}}$$
$$\left.\begin{aligned} &\lim_{n\to\infty} b_n = l \\ &\lim_{n\to\infty} \tfrac{x_1}{y_{n+1}} = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = l$$

Что и требовалось доказать.

- Независимо:

  Рассмотрим $a_n = \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}$. После домножения на знаменатель:

$$x_2 - x_1 = a_1(y_2 - y_1)$$
$$\vdots$$
$$x_{n+1} - x_n = a_n(y_{n+1} - y_n)$$

  Знаем, что $a_n = l + \alpha_n$, где $\alpha_n$ — бесконечно малая последовательность. Сложим все равенства:

$$x_{n+1} - x_1 = l(y_{n+1} - y_1) + \alpha_1(y_2 - y_1) + \ldots + \alpha_n(y_{n+1} - y_n)$$
$$x_{n+1} = ly_{n+1} - ly_1 + \alpha_1(y_2 - y_1) + \ldots + \alpha_n(y_{n+1} - y_n) + x_1$$
$$\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = l + \frac{\alpha_1(y_2 - y_1) + \ldots + \alpha_n(y_{n+1} - y_n) + x_1 - ly_1}{y_{n+1}}$$

  Давайте покажем, что правая часть стремится к $l$. Для этого докажем, что дробь стремится к нулю.

  Очевидно, что $\frac{x_1 - ly_1}{y_{n+1}}$ стремится к 0 (в числителе константа, $y_{n+1} \to +\infty$). Остается разобраться с альфами.

  Рассмотрим $\varepsilon > 0$

  $\exists K : \forall n > K \ 0 < \alpha_n < \frac{\varepsilon}{2}$.

  Пусть $C = \alpha_1(y_2 - y_1) + \ldots + \alpha_K(y_{K+1} - y_K)$

$$b_n = \frac{\alpha_1(y_2 - y_1) + \ldots + \alpha_n(y_{n+1} - y_n)}{y_{n+1}}$$
$$\forall n > K$$
$$b_n < \frac{C + \frac{\varepsilon}{2}((y_{K+2} - y_{K+1}) + \ldots + (y_{n+1} - y_n))}{y_{n+1}}$$
$$b_n < \frac{C + \frac{\varepsilon}{2}(y_{n+1} - y_{K+1})}{y_{n+1}}$$

  Очевидно, что правая часть неравенства стремится к $\frac{\varepsilon}{2}$

$$\exists N > K : \forall n > N \ \frac{C + \frac{\varepsilon}{2}(y_{n+1} - y_{K+1})}{y_{n+1}} < \varepsilon$$
$$\Downarrow$$
$$\forall n > N \ 0 - \varepsilon < 0 \leq b_n < 0 + \varepsilon$$

  А значит $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$.

  Что и требовалось доказать.

## Вопрос 3

**Условие:**
Доказать, что

P.S.

- Нормально сформулированные доказательства а) и б) взяты из первого тома Фихтенгольца
- в), г) на эту тему есть видео на youtube-канале HMath (прикольный канал, всем советую)

### а)

**Условие:**
$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\ldots+\frac{1}{n!})=e$
*(1.5 балла)*

Пусть $a_n=(1+\frac{1}{n})^n$ и $b_n=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\ldots+\frac{1}{n!}$.

$$a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$
$$=1+\frac{1}{1!}\left(1-\frac{0}{n}\right)+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{0}{n}\right)\left(1-\frac{1}{n}\right)+\ldots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{0}{n}\right)\ldots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)$$
$$\leq 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\ldots+\frac{1}{n!}=b_n$$

Теперь давайте покажем, что $\forall n\in\mathbb{N}\ b_n\leq e$.
Зафиксируем какое-то $k\in\mathbb{N}$ и покажем, что $b_k\leq e$

$$\forall n>k$$
$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n>1+\frac{1}{1!}\left(1-\frac{0}{n}\right)+\ldots+\frac{1}{k!}\left(1-\frac{0}{n}\right)\ldots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)$$

После предельного перехода в неравенстве:

$$e\geq 1+\frac{1}{1!}+\ldots+\frac{1}{k!}=b_k$$

Получили, что $\forall n\in\mathbb{N}\ a_n\leq b_n\leq e$.
Поскольку $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=e$, по теореме о зажатом пределе $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=e$.
Что и требовалось доказать.

## б)

**Условие:**
$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!} + \frac{\alpha_n}{n \cdot n!}$, причем $0 < \alpha_n < 1$.
*(1.5 балла)*

$$y_{n+p} - y_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \ldots + \frac{1}{m!}$$
$$y_{n+p} - y_n = \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{(n+1)(n+2)\ldots(n+p-1)}\right)$$
$$y_{n+p} - y_n \leq \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{(n+1)^{(p-1)}}\right)$$

После предельного перехода и применения суммы убывающей геометрической прогрессии:

$$e - y_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1}$$
$$0 \leq e - y_{n+1} < e - y_n < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1} < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{n \cdot n!}$$
$$0 < \frac{\alpha_n}{n \cdot n!} < \frac{1}{n \cdot n!}$$

А значит действительно верно, что $0 < \alpha_n < 1$

**в)**

**Условие:**
$e$ — иррациональное
*(1 балл)*

Пусть это не так и $e = \frac{m}{n}$
Уже знаем, что $\frac{m}{n} = e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!} + \frac{\alpha_n}{n \cdot n!}$ и $0 < \alpha_n < 1$
Но после умножения на $n!$ обеих сторон равенства слева будет целое число, а справа — нет, так как $\frac{\alpha_n}{n}$ — нецелое (так как $0 < \alpha_n < 1$).
Получили противоречие $\Rightarrow e$ — иррациональное.

**г)**

**Условие:**
$\lim\limits_{n\to\infty} \sin(2\pi e n!) = 0$
*(1 балл)*

$$\sin(2\pi e n!) =$$
$$= \sin\left(2\pi n!\left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!} + \frac{\alpha_n}{n \cdot n!}\right)\right) =$$
$$= \sin\left(2\pi\left(n! + \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} + \ldots + \frac{n!}{n!}\right) + \frac{2\pi\alpha_n}{n}\right) =$$
$$= \sin\left(\frac{2\pi\alpha_n}{n}\right)$$

Поскольку $0 < \alpha_n < 1$, очевидно, что $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2\pi\alpha_n}{n} = 0$.
По непрерывности синуса (если ее нельзя, то лапками разбирайтесь)

$$\lim_{n\to\infty} \sin(2\pi e n!) = \lim_{n\to\infty} \sin\left(\frac{2\pi\alpha_n}{n}\right) = 0$$

# Листик 4

*(Частичные пределы и критерий Коши)*

## Вопрос 1

**Условие:**

Доказать, что из последовательности функций $f_n : A \to [0, 1]$ можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся в каждой точке $A$, если:

### а)

**Условие:**
$A = \{1, 2, \ldots, n\}$
*(1 балл)*

Поступим так же, как и со сходящейся подпоследовательностью.

Но теперь будем опираться на $n$ отрезков — для каждого элемента $A$.

Пусть у нас есть набор отрезков $(J_1, J_2, \ldots, J_n)$. Тогда функция $f$ удовлетворяет набору, если $\forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ $f(i) \in J_i$

Изначально для каждого у нас набор вида $J_1 = J_2 = \ldots = J_n = [0, 1]$.

Теперь давайте поделим каждый отрезок пополам. Теперь сделаем $2^n$ наборов из половин (то есть возьмем от каждого отрезка только половину). Причем $i$-й элемент набора $(J_i)$ – какая-то половина отрезка для $f(i)$. Давайте для каждого набора возьмем все такие функции, которые ему удовлетворяют.

Заметим, что поскольку наборов конечно, а набор, из которого мы строили новые, удовлетворяет счетное число функций, какому-то набору половин удовлетворяет счетное число функций.

Давайте возьмем его новым набором и продолжим шаг.

Делая так, мы построим последовательности стягивающихся отрезков сразу для $f(1), f(2), \ldots, f(n)$.

(понятно, что нужно еще выбрать кандидатов из функций, которые удовлетворяют каждому набору, но это несложно, так как на каждом шаге у нас будет “заблокировано” лишь конечное число функций)

### б)

**Условие:**
$A = \mathbb{N}$
*(1.5 балла)*

Нам не нужна равномерная сходимость, поэтому давайте немного адаптируем решение из пункта а).

Будем называть удовлетворяющим набору размера $n$ все функции такие, что $\forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ $f(i) \in J_i$ (то есть теперь нас интересует только префикс значений области определения, потому что набор конечный).

Пусть у нас сейчас набор $(J_1, J_2, \ldots, J_n)$.

Немного изменим процесс выбора следующего набора. Помимо половин, давайте просто ко всем наборам добавим $J_{n+1} = [0, 1]$ — стартовый отрезок для $f(n+1)$.

То есть после каждого шага наш набор будет увеличиваться на 1 отрезок.

Продолжая строить так отрезки, мы сможем построить последовательность стягивающихся отрезков для любого $f(n)$.

## Вопрос 2

**Условие:**

Найти все частичные пределы, точные верхние и точные нижние грани последовательности $a_n$

### а)

**Условие:**

$a_n = \sin n$

*(1.5 балла)*

Кажется, это называется теоремой Кронекера.

Покажем, что

$$\forall \varepsilon > 0,\ a \in [0, 2\pi),\ N \in \mathbb{N}$$
$$\exists n, k \in \mathbb{N} : n > N,\ |2\pi k + a - n| < \varepsilon$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$.

Теперь разобьем окружность длиной $2\pi$ на дуги размера $\varepsilon$ (последняя дуга, возможно будет меньше).

Начнем отмечать, куда попадают $n > N$ на этой окружности. По принципу Дирихле в какую-то дугу точно попадут две точки. Если они совпали, то $m - n = 2\pi k$, где $n, m, k \in \mathbb{N}$ — противоречие, ведь $\pi$ иррациональное.

В противном случае мы знаем, что за $m - n$ "прыжков" точки мы умеем сдвигаться по окружности $\leq \varepsilon$ в какую-то сторону. Давайте теперь совершать толькор такие прыжки — поскольку их длина не превышает длины дуги, мы обязательно попадем во все дуги, на которые мы разбили окружность. А значит можем подобраться к любому числу на этой окружности с любой точностью (причем отбросив первые члены последовательности).

Отсюда понятно, что точные нижняя и верхняя грани $a_n$ — $-1$ и $1$, соответственно, а все частичные пределы — $[-1, 1]$

**Ответ:**

$\inf a_n = -1$

$\sup a_n = 1$

Все частичные пределы — $[-1, 1]$

## б)

**Условие:**
$a_n = \max\{|\sin n|, |\sin(n+1)|\}$
*(1.5 балла)*

Давайте поймем, что $a_n$ может быть бесконечно близко к любому числу на отрезке $[\sin 0.5, 1]$

И правда, пусть надо приблизить

$$\sin x, x \in \left[0.5, \frac{\pi}{2}\right]$$

Мы точно можем найти $\forall N \in \mathbb{N}\ n > N$ такое, что оно на окружности попадет в $(x, x+\varepsilon)$ или $(x-\varepsilon, x)$ (главное, чтобы этот интервал был внутри $\left[0.5, \frac{\pi}{2}\right]$) для любого достаточно маленького $\varepsilon > 0$.

Заметим, что в таком случае,

$$0 \leq |n-1| \leq |n| < \frac{\pi}{2}$$
$$\Downarrow$$
$$\max\{|\sin(n-1)|, |\sin n|\} = \sin n$$

В силу непрерывности синуса получим, что $\sin n$ может достаточно точно приблизить $\sin x$.

С другой стороны понятно, что если $|\sin n| < \sin 0.5$, то $|\sin(n+1)| \geq \sin 0.5$, и наоборот. А значит все значения $\{a_n\}$ хотя бы $\sin 0.5$.

Тогда понятно, что нижняя и верхняя грани — $\sin 0.5$, и 1, а $[\sin 0.5, 1]$ — все частичные пределы.

**Ответ:**
$\inf a_n = \sin 0.5$
$\sup a_n = 1$
Все частичные пределы — $[\sin 0.5, 1]$

**в)**

**Условие:**
Пусть $s_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n \to +\infty$, при любом $k$ выполнено $a_k > 0$, $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = 0$. Найти множество частичных пределов дробных частей элементов $s_n$.
*(1.5 балла)*

Делаем то же самое, что и в предыдущих пунктах, только теперь окружность длины 1.

Разобьем ее на дуги длины $\varepsilon$. Поскольку $a_n > 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, с какого-то момента $0 < a_n < \varepsilon$. А значит прыжки по окружности становятся меньше длины дуги. $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = +\infty$, поэтому нам хватит суммарной длины прыжков, чтобы попасть в каждую дугу.

Таким образом, мы умеем попадать в любую дугу заданного размера. Значит $s_n$ может быть бесконечно близко к любой точке окружности. Отсюда искомые частичные пределы — $[0, 1)$.

**Ответ:**
$[0, 1]$

## Вопрос 3

**Условие:**

Имеет ли предел последовательность $a_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\cos\sqrt{k}}{\sqrt{k}}$ ?

*(1.5 балла)*

Покажем невыполнение критерия Коши.

Постараемся найти много $\cos\sqrt{k} \geq \frac{1}{2}$, идущих подряд.

$2\pi l - \frac{\pi}{3} \leq \sqrt{k} \leq 2\pi l + \frac{\pi}{3},\ l \in \mathbb{N}$ — в таком случае косинус будет именно таким, каким нам нужно. Какие тогда ограничения на $k$?

$$2\pi l - \frac{\pi}{3} \leq \sqrt{k} \leq 2\pi l + \frac{\pi}{3},\ l \in \mathbb{Z}$$
$$\left(2\pi l - \frac{\pi}{3}\right)^2 \leq k \leq \left(2\pi l + \frac{\pi}{3}\right)^2$$
$$4\pi^2 l^2 - \frac{4\pi^2 l}{3} + \frac{\pi^2}{9} \leq k \leq 4\pi^2 l^2 + \frac{4\pi^2 l}{3} + \frac{\pi^2}{9}$$

Получили отрезок прямой длиной $\frac{8\pi^2 l}{3}$.

Очевидно, что в нем хотя бы $\frac{8\pi^2 l}{3} - 1$ натуральных чисел.

Пусть это числа от $L$ до $R$.

Но тогда

$$\sum_{k=L}^{R} \frac{\cos\sqrt{k}}{\sqrt{k}} \geq \sum_{k=L}^{R} \frac{1}{2\sqrt{k}} \geq \frac{R-L+1}{2\sqrt{R}}$$
$$\sum_{k=L}^{R} \frac{\cos\sqrt{k}}{\sqrt{k}} \geq \frac{\frac{8\pi^2 l}{3} - 1}{2\pi l + \frac{\pi}{3}} \geq \frac{\pi^2 l}{4\pi l} = \frac{\pi}{4}$$

Поскольку $\forall N \in \mathbb{N}$ мы можем найти пару $(L, R)$ такую, что $L > N$, получили противоречие критерию Коши.

# Листик 5

Очень подозрительно, но тут нет дополнительных вопросов к коллоквиуму...

# Листик 6

много буков не осилил